

Tema 2: Estudio de las mezclas vapor gas

Conocimientos: Fenómenos de vaporización y condensación de sustancias puras y de sistemas vapor-gas. Mezclas saturadas y no saturadas de vapor-gas, formas de expresar la composición. Temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo, de rocío y de saturación adiabática, volumen húmedo, cartas sicrométricas.

Objetivos: Trabajar con eficacia los sistemas vapor-gas mediante el método analítico y dominar el uso de la carta sicrométrica para el sistema agua-aire.

Habilidades: Utilizar tablas, gráficos y ecuaciones para evaluar la presión de vapor de líquidos puros en función de la temperatura. Interpretar y aplicar las cartas sicrométricas en la resolución de problemas con mezclas vapor-gas. Analizar diferentes procesos de vaporización y condensación con mezclas vapor-gas.

El concepto fundamental sobre el cual se apoya el tema lo constituye el de **presión de vapor de un líquido**, ya estudiado en la asignatura Química Física 1 y que se debe rememorar.

Este tema se relaciona estrechamente con los demás, pues se introducen **formas de expresar la composición** cuya conversión de unidades se explica en el **Tema 1**, y se realizan **cálculos característicos** con las mezclas vapor gas que no son más que **balances de masa**. En ambos casos se sugiere que durante el estudio de la asignatura queden claramente establecidos estos vínculos.